EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Racines carrées d'un endomorphisme à valeurs propres distinctes

Soit f un endomorphisme d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 1$, ayant exactement n valeurs propres distinctes.

1. Quelle est la dimension des sous-espaces propres de f ?
2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g^2 = f$. Montrer que g et f commutent, puis que tout vecteur propre de f est vecteur propre de g.
3. Combien l'équation $g^2 = f$ a-t-elle de solutions ?